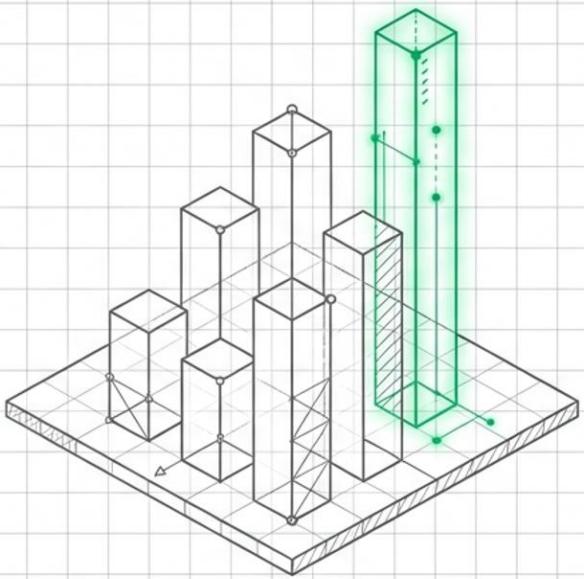
GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE | Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo



El Plano Arquitectónico de los Datos

Anatomía, taxonomía y diseño de gráficos profesionales en Excel.

[Curso: IFCT56] | Módulo 1: Excel Intermedio | Guía Visual Autosuficiente

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

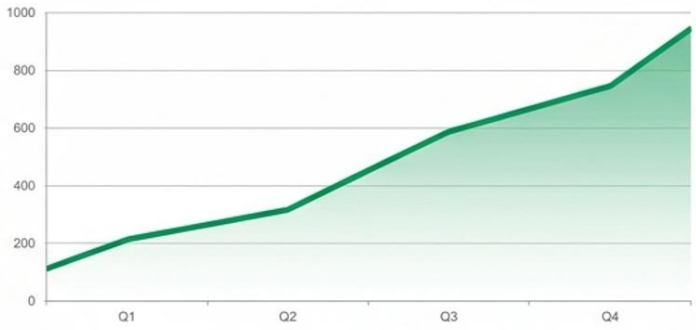
De celdas a historias visuales

Un gráfico no es solo un dibujo; es la traducción visual de los datos de una hoja para comparar valores, mostrar tendencias o revelar proporciones.

El Dato Crudo

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
453.1	12	567.8	0.003	45	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.5
5.5	25	37.8	0.003	10	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.6
453.1	12	567.8	0.003	45	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.5
453.1	13	27.8	0.003	10	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	3.9	0.5
453.1	12	567.8	0.003	45	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.5
453.1	12	567.8	0.003	45	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.5
453.1	31	31.3	0.003	10	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.5
453.1	12	567.8	0.003	45	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.6
76.3	15	38.7	0.003	10	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	2.9	0.6
453.1	12	567.8	0.003	45	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.5
10.2	12	67.1	0.003	10	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.5
453.1	12	567.8	0.003	45	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.5
26.7	12	246.3	0.003	10	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.5
453.1	5	567.8	0.003	45	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.6
453.2	13	18.8	0.003	10	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	8.9	0.5
453.1	12	567.8	0.003	45	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.5
453.1	12	67.8	0.003	45	999.9	-12.5	100	76.4	8.9	543.2	0.5

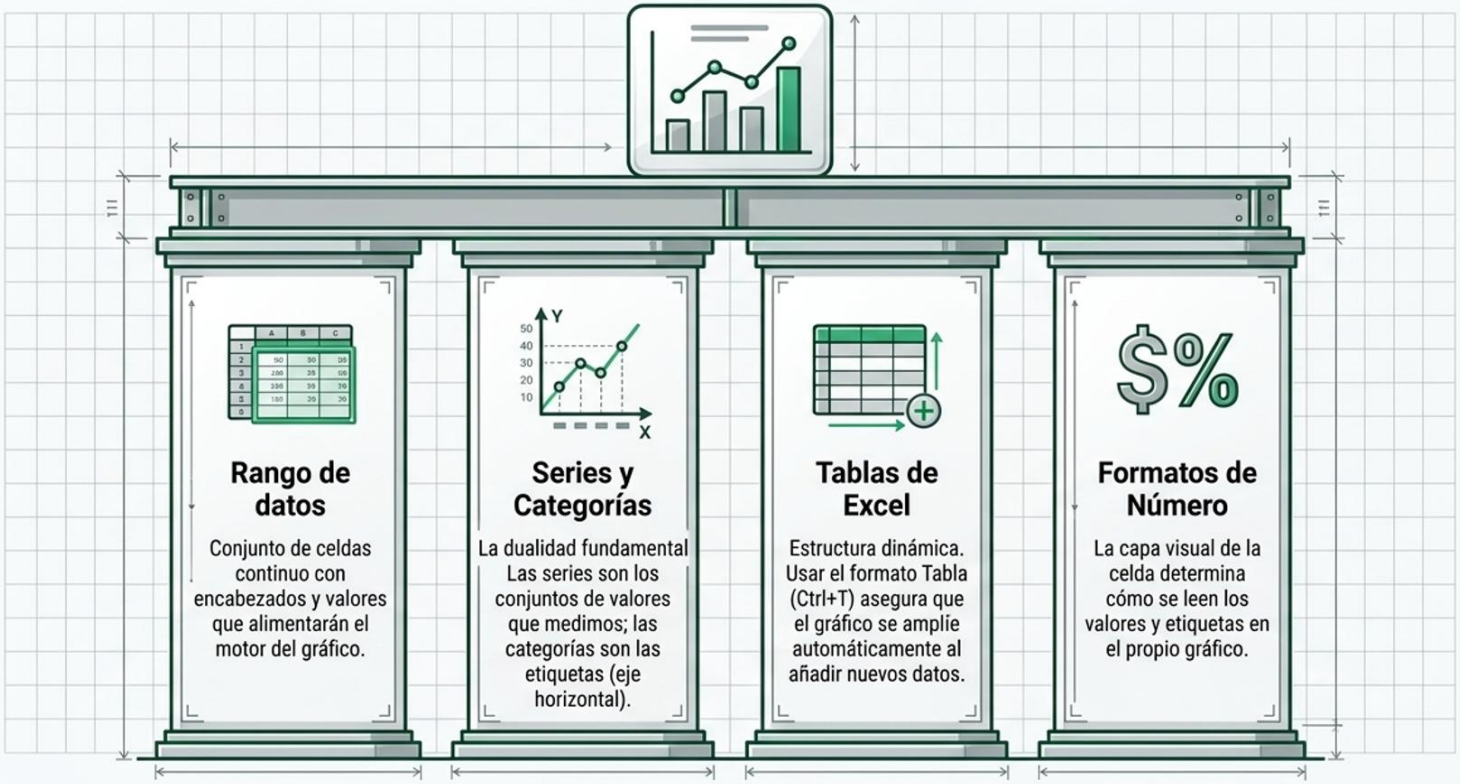
La Historia Visual



- Informes de Ventas
- Seguimiento de Indicadores
- Presentaciones
- Cuadros de Mando

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

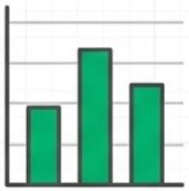
Los Cimientos: Requisitos previos al diseño



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Matriz de Elección Visual: Comparación y Composición

Propósito → Comparar Valores



Columnas

Para comparar valores entre categorías.

Variantes: Agrupadas, Apiladas, 100% Apiladas.

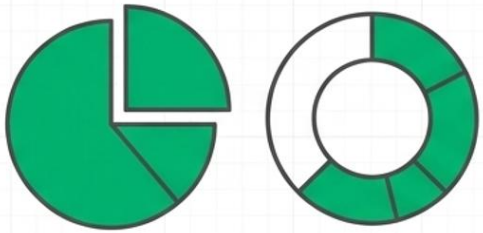


Barras

El equivalente horizontal.

Regla clave: Usar cuando las etiquetas de categoría son demasiado largas.

Propósito → Mostrar Proporciones (Partes de un todo)



Circular y Anillos

Representan la distribución de un total.

Regla clave: Usar una sola serie y pocas categorías. El anillo admite múltiples series, pero debe limitarse.

Matriz de Elección Visual: Tendencia y Relación

Propósito → Mostrar Evolución Temporal



Líneas

Muestran tendencias a lo largo del tiempo. Regla clave: Funcionan mejor con varias series para comparar trayectorias.



Minigráficos

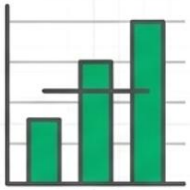
Gráficos diminutos incrustados dentro de una celda única para vistazos rápidos.

Propósito → Analizar Relaciones Complejas



Dispersión (XY)

Evalúa la relación entre dos variables numéricas. Útil para encontrar correlaciones.



Combinado

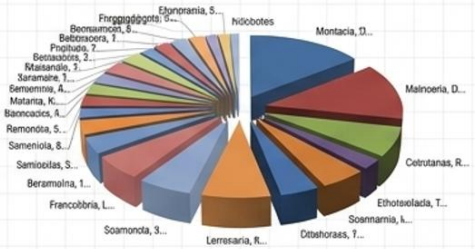
Mezcla dos tipos de gráfico (ej. Columnas y Línea). Regla clave: Suele requerir activar un eje secundario por diferencia de magnitudes.

El Flujo de Ensamblaje: Proceso de Creación



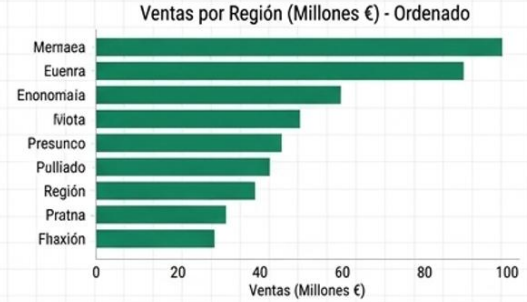
Las Reglas de Oro del Refinamiento

Diseño Pobre ❌



- ❌ Evitar a toda costa los efectos 3D: distorsionan la perspectiva y dificultan la lectura.
- ❌ No abusar de las etiquetas; usar solo cuando aporten valor real.
- ❌ No usar gráficos circulares para más de 4-5 categorías.

Arquitectura Limpia ✅



- ✅ Elegir el tipo de gráfico basándose estrictamente en el mensaje a transmitir.
- ✅ Incluir títulos descriptivos y ejes con unidades claras.
- ✅ Ordenar los datos de forma coherente.
- ✅ Basar el gráfico en una Tabla de Excel para automatizar actualizaciones.
- ✅ Asegurar colores con buen contraste y añadir texto alternativo (Accesibilidad).

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Clínica de Datos: **Diagnóstico y Resolución**

⚠ Síntoma (Error visible)	🔍 Causa Principal	🔧 Intervención (Solución)
El gráfico incluye los totales o celdas vacías.	Rango de selección incorrecto.	Ajustar el marco del rango de origen excluyendo las filas/columnas de totales.
El gráfico se lee 'del revés' (categorías y series cruzadas).	Excel malinterpretó la orientación matriz.	Usar el botón Cambiar entre filas y columnas en el menú de diseño.
Los valores no se dibujan en el área gráfica.	Los números están almacenados con formato de Texto.	Convertir las celdas de origen a formato Número.
Exageración visual (Ejes truncados).	El eje vertical (Y) no empieza en cero.	Forzar el inicio en 0 o advertir claramente del truncamiento.
Ilegibilidad total por caos visual.	Demasiadas series o sectores en un solo gráfico.	Agrupar categorías menores en 'Otros' o cambiar el tipo de gráfico.